

Демо-предприятие «СинтетикНасос»

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
_____ / И. И. Демов /

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Насос центробежный консольный

Обозначение: K-DEMO-50-32

Документ: ТУ-DEMO-PUMP-001

Изделие демо-пакета: demo-item-pump-001 · класс demo-pump

Взамен: —

Срок введения: с даты утверждения

Настоящий документ — синтетический, для демонстрации пайплайна извлечения атрибутов. Юридической силы не имеет.

г. Демоград, 2024

Содержание

1. Назначение и область применения	2
2. Рабочие параметры	2
3. Конструкция и исполнение	3
4. Электрические и массогабаритные данные	3
5–7. Безопасность, маркировка, гарантии	4

1. Назначение и область применения

Насос центробежный консольный K-DEMO-50-32 предназначен для перекачивания чистой воды и нейтральных жидкостей температурой до 85 °С в системах водоснабжения, охлаждения и противопожарного водопровода. Не допускается перекачивание абразивных и химически агрессивных сред без согласования с изготовителем.

Агрегат поставляется в сборе с электродвигателем. Настоящий документ задаёт номинальные гидравлические и электрические характеристики для заполнения карточки МТР.

2. Рабочие параметры

Номинальная подача насоса составляет 50 м³/ч. Номинальный напор — 32 м. Режим работы — непрерывный (S1). Рабочая точка задаётся при плотности среды 1000 кг/м³ и кинематической вязкости не более 1·10⁻⁶ м²/с.

Допускается отклонение подачи ±5 % и напора ±3 % при сохранении мощности привода. Характеристика Q-H приведена в руководстве; в карточке фиксируются номинальные значения.

Параметр	Значение	Ед.	Примечание
Номинальная подача	50	м ³ /ч	рабочая точка
Номинальный напор	32	м	при Qном
Температура среды	до 85	°С	вода / нейтраль
Режим работы	S1	—	непрерывный

3. Конструкция и исполнение

Проточная часть выполнена из чугуна. Уплотнение вала — торцовое. Степень защиты электродвигателя привода: IP54. Способ монтажа: на раме. Направление вращения — по часовой стрелке со стороны привода. Климатическое исполнение — УХЛ4.

Корпус и рабочее колесо рассчитаны на чистые среды без абразива. Подшипниковые узлы смазаны на весь срок службы до первого ТО. Рама обеспечивает соосность валов насоса и электродвигателя в пределах допусков завода-изготовителя.

Параметр	Значение	Примечание
Материал корпуса	чугун	проточная часть
Степень защиты привода	IP54	электродвигатель
Способ монтажа	на раме	агрегат в сборе
Уплотнение вала	торцовое	—
Климатическое исполнение	УХЛ4	—

4. Электрические и массогабаритные данные

4.1 Электрические параметры привода

Мощность относится к комплектному электроприводу. Напряжение сети — трёхфазное. Частота вращения указана для синхронной скорости двигателя при 50 Гц.

Параметр	Значение	Ед.
Мощность	7.5	кВт
Напряжение	380	В
Частота вращения	2900	об/мин

4.2 КПД и масса агрегата

КПД насоса приведён для номинальной рабочей точки. Масса — агрегата в сборе с рамой и электродвигателем, без ответных фланцев трубопровода.

Параметр	Значение	Ед.
КПД	72	%
Масса	118	кг

Требования безопасности и надёжности

Изделие должно соответствовать требованиям электробезопасности для низковольтного оборудования. Сопротивление изоляции токоведущих частей относительно корпуса — не менее 10 МОм при температуре 15–35 °С и относительной влажности не более 80 %. Средняя наработка на отказ — не менее 20 000 ч в номинальном режиме.

Запрещается эксплуатация при повреждённой оболочке, ослабленном крепеже или отсутствии защитного заземления. Перед пуском выполнить внешний осмотр и проверку направления вращения.

Маркировка, упаковка, транспортирование

На корпус наносится табличка с номинальными данными и заводским номером. Упаковка — картонная или деревянная тара с амортизацией. Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта при защите от атмосферных осадков и механических ударов.

Указания по эксплуатации

Перед пуском проверить затяжку крепежа, состояние уплотнений и кабельных вводов. Не допускается работа с повреждённым охлаждением или при перегрузке сверх значений, указанных в настоящем документе. Периодичность обслуживания — по регламенту изготовителя.

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок — 24 месяца с даты отгрузки при соблюдении условий хранения и эксплуатации. Синтетический документ; претензии по нему не принимаются.

Приложение А. Краткая маркировка

На табличке: K-DEMO-50-32; 50 м³/ч; 32 м; 7.5 кВт; 380 В; 2900 об/мин; IP54; 118 кг.